🟢 C’est quoi les “identités trigonométriques” ?

🎯 À quoi ça sert ? (exemple)

Exemple

On te dit :

$$\sin(x) = 0,6$$

Trouve cos(x).

Tu appliques :

$$0,6^2 + \cos^2(x) = 1$$

$$0,36 + \cos^2(x) = 1$$

$$\cos^2(x) = 0,64$$

$$\cos(x) = 0,8$$

✅ Voilà : tu peux trouver cos quand tu connais sin.

✅ Niveau 0

Une **identité**, c’est une phrase de maths qui est **toujours vraie**.

Comme :

- 2 + 2 = 4 (toujours vrai)

En trigonométrie, il y a aussi des phrases “toujours vraies”.

👉 Elles servent à **simplifier** et **transformer** des expressions.

🟢 BASE 1 : La formule la plus importante

✅ La formule

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

🧠 Explication hyper simple

Sur le cercle trigonométrique :

- cos(x) = “combien tu es à droite/gauche” (horizontal)
- sin(x) = “combien tu es en haut/bas” (vertical)

Et le cercle a un rayon = 1.

Donc la distance au centre est 1.

C’est exactement un triangle rectangle :

‹/› Plain text

```
      |\
sin   | \  1
      |  \
      |___\
       cos
```

Pythagore dit :

$$(\cos)^2 + (\sin)^2 = 1^2$$

Donc :

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

🎯 À quoi ça sert ? (exemple)

Exemple

On te dit :

$$\sin(x) = 0,6$$

Trouve cos(x).

Tu appliques :

$$0,6^2 + \cos^2(x) = 1$$

$$0,36 + \cos^2(x) = 1$$

$$\cos^2(x) = 0,64$$

$$\cos(x) = 0,8$$

✅ Voilà : tu peux trouver cos quand tu connais sin.

🟢 BASE 2 : Les formules avec 180° (mi-tour)

✅ Ce que fait 180°

180° = un demi-tour.

Donc tu passes "de l'autre côté" du cercle.

✅ Les règles à connaître

$$\sin(180^\circ - x) = \sin(x)$$

$$\cos(180^\circ - x) = -\cos(x)$$

🧠 Pourquoi ?

Quand tu fais 180° – x, tu arrives en haut à gauche.

- La hauteur (sin) reste la même → donc sin ne change pas
- Mais tu es à gauche → donc cos devient négatif

🎯 Exemple concret

Calculer sin(150°)

150° = 180° – 30°

Donc :

$$\sin(150^\circ) = \sin(30^\circ)$$

Or :

$$\sin(30^\circ) = 1/2$$

✅ Donc :

$$\sin(150^\circ) = 1/2$$

Calculer cos(150°)

150° = 180° – 30°

Donc :

$$\cos(150^\circ) = -\cos(30^\circ)$$

Or :

$$\cos(30^\circ) = \sqrt{3}/2$$

✅ Donc :

$$\cos(150^\circ) = -\sqrt{3}/2$$

🟢 BASE 3 : Les formules avec 360° (tour complet)

✅ Ce que fait 360°

360° = un tour complet.

Donc 360° – x, c'est comme regarder l'angle x mais "en dessous".

✅ Les règles à connaître

$$\sin(360^\circ - x) = -\sin(x)$$

$$\cos(360^\circ - x) = \cos(x)$$

🧠 Pourquoi ?

- Horizontal (cos) reste le même côté → donc cos ne change pas
- Mais tu passes en bas → donc sin change de signe

🎯 Exemple concret

Calculer sin(330°)

330° = 360° – 30°

Donc :

$$\sin(330^\circ) = -\sin(30^\circ)$$

Or :

$$\sin(30^\circ) = 1/2$$

✅ Donc :

$$\sin(330^\circ) = -1/2$$

🟢 BASE 4 : Les formules avec 90° (quart de tour)

✅ Ce que fait 90°

90° = un quart de tour.

Quand tu fais 90° – x :
👉 ça échange un peu "horizontal" et "vertical".

✅ Les règles utiles

$$\sin(90^\circ - x) = \cos(x)$$

$$\cos(90^\circ - x) = \sin(x)$$

🎯 Exemple concret

Trouver sin(60°) autrement

60° = 90° – 30°

Donc :

$$\sin(60^\circ) = \cos(30^\circ)$$

Or :

$$\cos(30^\circ) = \sqrt{3}/2$$

✅ Donc :

$$\sin(60^\circ) = \sqrt{3}/2$$

✅ RÉSUMÉ ULTRA SIMPLE (à retenir)

1) La plus importante

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

2) Avec 180°

$$\sin(180^\circ - x) = \sin(x)$$

$$\cos(180^\circ - x) = -\cos(x)$$

3) Avec 360°

$$\sin(360^\circ - x) = -\sin(x)$$

$$\cos(360^\circ - x) = \cos(x)$$

4) Avec 90°

$$\sin(90^\circ - x) = \cos(x)$$

$$\cos(90^\circ - x) = \sin(x)$$

🟢 1️⃣ “Pourquoi utiliser ces formules si j’ai une calculatrice ?”

Très bonne question.

👉 Si on te demande juste un nombre décimal :

Oui.
Tu peux faire :

cos(150°) → calculatrice → terminé.

👉 MAIS…

Dans tes exercices, parfois on demande :

- valeur **exacte**
- simplifier une expression
- transformer sin(180° – x)
- prouver quelque chose

Et là :

La calculatrice ne sert plus.

Parce que :

- elle donne un nombre décimal
- elle ne simplifie pas une lettre x
- elle ne prouve rien

🎯 La vraie question :

Pourquoi parfois on prend **180° – x**
et parfois **360° – x** ?

🟢 Règle numéro 1 (SUPER importante)

On ne choisit PAS 180 ou 360 au hasard.

On choisit celui qui permet de transformer l’angle
en **30°, 45° ou 60°**.

C’est tout.

🟢 Exemple 1 : cos(150°)

On regarde 150°.

On se demande :

Est-ce que 150° ressemble à 30°, 45° ou 60° ?

Oui.

150° = 180° – 30°

Donc on prend la formule avec 180°.

Parce que ça donne 30°.

🟢 Exemple 2 : sin(330°)

On regarde 330°.

Est-ce que 330° ressemble à 30° ?

Oui.

330° = 360° – 30°

Donc on prend la formule avec 360°.

Parce que ça donne 30°.

🟢 Exemple 3 : cos(210°)

210° = 180° + 30°

Donc on utilise 180° + x.

Parce que ça donne 30°.

🟢 Donc la méthode ultra simple :

Quand tu vois un angle :

1️⃣ Regarde s'il est proche de 180°
2️⃣ Regarde s'il est proche de 360°
3️⃣ Choisis celui qui te donne 30°, 45° ou 60°

🧠 Version encore plus simple

Tu veux transformer un angle compliqué
en un angle facile.

Tu cherches :

"Quel calcul me donne 30°, 45° ou 60° ?"